

Primer Examen Parcial

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer todos los pasos que lo llevarón a su respuesta. No se aceptan reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. Mantenga el celular apagado.

1. Considere el problema de valor inicial: (4 puntos)

$$\begin{cases} xydx - (2x - 3y + 1)dy = 0 \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Determine y represente gráficamente la región del plano en la que se puede garantizar existencia y unicidad para la solución del problema anterior.

Solución: Expresamos la ED de la forma:

$$y' = f(x) = \frac{xy}{2x - 3y + 1} \implies \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x(2x - 3y + 1) + 3xy}{(2x - 3y + 1)^2}$$

Note que f y $\frac{\partial f}{\partial y}$ son continuas en el conjunto:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 2x - 3y + 1 \neq 0\} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / y \neq \frac{2x + 1}{3} \right\}$$

Es decir, todos los puntos del plano que no están sobre la recta de ecuación $y = \frac{2x+1}{3}$. Falta hacer la representación gráfica de la región.

2. Determine una ecuación diferencial cuya solución general viene dada en forma implícita por $xy^2 = x + \frac{C}{x}$, C constante. (3 puntos)

Solución: Note que:

$$xy^2 = x + \frac{C}{x} \implies x^2y^2 = x^2 + C$$

Aplicando derivación implícita se tiene la ED correspondiente:

$$2xy^2 + 2x^2yy' = 2x$$

3. Verifique que la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = \frac{y - xy^2}{x + x^2y}$ se puede transformar en una ecuación diferencial de variables separables al aplicar la transformación $zx^{-1} = y$ (no resuelva esta última ecuación). (4 puntos)

Solución: se tiene que:

$$zx^{-1} = y \implies \frac{dz}{dx}x^{-1} - x^{-2}z = \frac{dy}{dx}$$

Luego,

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \frac{y - xy^2}{x + x^2y} \Rightarrow \frac{dz}{dx}x^{-1} - x^{-2}z = \frac{zx^{-1} - x \cdot (zx^{-1})^2}{x + x^2 \cdot zx^{-1}} \\
 &\Rightarrow \frac{dz}{dx}x^{-1} = \frac{zx^{-1} - x \cdot z^2x^{-2}}{x + x^2 \cdot zx^{-1}} + x^{-2}z \\
 &\Rightarrow \frac{dz}{dx}x^{-1} = \frac{zx^{-1} - z^2x^{-1} + x^{-1}z + x^{-1}z^2}{x + xz} \\
 &\Rightarrow \frac{dz}{dx}x^{-1} = \frac{zx^{-1} + x^{-1}z}{x + xz} \\
 &\Rightarrow \frac{dz}{dx}x^{-1} = \frac{2zx^{-1}}{x(1+z)} \\
 &\Rightarrow \frac{1+z}{z}dz = \frac{2dx}{x} \rightarrow \text{variables separables}
 \end{aligned}$$

4. Resuelva la ecuación diferencial $xy' + xy + 2y - xe^{-x} = 0$.

(4 puntos)

Solución: Realizamos los despejes correspondientes:

$$\begin{aligned}
 xy' + xy + 2y - xe^{-x} &= 0 \\
 \Rightarrow y' + y + \frac{2}{x}y - e^{-x} &= 0 \\
 \Rightarrow y' + \left(1 + \frac{2}{x}\right)y &= e^{-x} \rightarrow \text{ED lineal de primer orden}
 \end{aligned}$$

El factor integrante correspondiente es:

$$e^{\int(1+\frac{2}{x})dx} = e^{x+2\ln x} = x^2e^x$$

Aplicando el FI a la ED se tiene que:

$$\begin{aligned}
 x^2e^xy' + x^2e^x\left(1 + \frac{2}{x}\right)y &= x^2 \\
 \Rightarrow \frac{d}{dx}(x^2e^x \cdot y) &= x^2 \\
 \Rightarrow x^2e^x \cdot y &= \frac{x^3}{3} + A \\
 \Rightarrow y &= \frac{xe^{-x}}{3} + \frac{A}{x^2e^x}
 \end{aligned}$$

Así, la solución general es $y = \frac{xe^{-x}}{3} + \frac{A}{x^2e^x}$.

5. Determine una función $N(x, y)$ tal que la ecuación diferencial

$$(y \sen x + x^2y - x) dx + N(x, y) dy = 0$$

sea exacta y resuélvala.

(5 puntos)

Solución: Debe darse que:

$$M_y = \sen x + x^2 = N_x \Rightarrow N(x, y) = -\cos x + \frac{x^3}{3} + g(x)$$

En el caso más simple puede tomarse $g(x) = 0$ y así: $N(x, y) = -\cos x + \frac{x^3}{3}$. Como la ED es exacta entonces existe una función $U(x, y)$ tal que:

$$U_x = y \sin x + x^2 y - x \quad \text{y} \quad U_y = -\cos x + \frac{x^3}{3}$$

de manera que la solución de la ED está dada por $U(x, y) = C$, C constante. Como $U_x = y \sin x + x^2 y - x$, entonces:

$$U(x, y) = -y \cos x + \frac{x^3 y}{3} - \frac{x^2}{2} + h(y) \implies U_y = -\cos x + \frac{x^3}{3} + h'(y)$$

Así, debe darse que:

$$-\cos x + \frac{x^3}{3} + h'(y) = -\cos x + \frac{x^3}{3} \implies h(y) = A$$

Por lo que la solución general de la ED es $-y \cos x + \frac{x^3 y}{3} - \frac{x^2}{2} = C$.

6. Utilice la técnica de variable ausente (reducción de orden) para expresar la ecuación diferencial $yy'' + (y')^2 + 1 = 0$ como una ecuación diferencial de Bernoulli (no resuelva la ecuación resultante). (4 puntos)

Solución: Considere la sustitución $v = y'$, de donde $v' = y''$. Además, note que:

$$\frac{dv}{dx} = \frac{dv}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dv}{dy} \cdot v$$

Por lo que la ED queda expresada como:

$$\begin{aligned} y \cdot \frac{dv}{dx} + v^2 + 1 &= 0 \\ \implies y \cdot \frac{dv}{dy} \cdot v + v^2 + 1 &= 0 \\ \implies \frac{dv}{dy} + \frac{1}{y}v &= \frac{-1}{vy} \\ \implies \frac{dv}{dy} + \frac{1}{y}v &= \frac{-1}{y}v^{-1} \end{aligned}$$

la cual corresponde a una ED de Bernoulli cuya forma general para las variables involucradas es $v' + P(y)v = Q(y)v^n$.

7. Plantee y resuelva el siguiente problema:

- (a) La corriente sanguínea lleva un medicamento hacia el interior de un órgano a razón de $3\text{cm}^3/\text{s}$ y sale de él a la misma velocidad. Se sabe que el volumen de sangre que contiene el órgano es de 125cm^3 y que la concentración del medicamento que entra es de $0.2\text{g}/\text{cm}^3$. Plantee (no lo resuelva) un problema de valor inicial que permita determinar la cantidad de medicamento en el órgano después de un tiempo t , si se sabe que inicialmente no había ninguna muestra del medicamento en el cuerpo. (4 puntos)

Solución:

Considere como $Q(t)$ la cantidad de medicamento en el órgano después de un tiempo t . De

acuerdo con el problema $Q(0) = 0$. Además, defina $C(t)$ como la concentración del medicamento en el órgano en un tiempo t .

Entrada

Concentración de entrada: 0.2g/cm^3 .

Tasa de entrada del flujo sang.: $3\text{cm}^3/\text{s}$

$R_1 \rightarrow$ Rapidez con la que entra medicamento al órgano: 0.6 g/s

Salida

Concentración de salida: $C(t) = \frac{Q(t)}{V(t)} = \frac{Q(t)}{125}\text{ g/cm}^3$.

Tasa de salida del flujo sang.: $3\text{cm}^3/\text{s}$

$R_2 \rightarrow$ Rapidez con la que sale el medicamento del órgano: $\frac{3Q(t)}{125}\text{ g/s}$

Por lo tanto, el modelaje del problema se establece mediante el siguiente problema de valor inicial:

$$\begin{cases} \frac{dQ(t)}{dt} = \frac{3}{5} - \frac{3Q(t)}{125} \\ Q(0) = 0 \end{cases}$$

- (b) Un vino se saca de una bodega, que es un lugar frío a 10°C , y se deja reposar en un cuarto con temperatura de 23°C . ¿En qué momento la temperatura del vino será de 18°C si cuando han transcurrido 10 minutos su temperatura es de 15°C ? (4 puntos)

Solución: Si $T(t)$ denota la temperatura en el tiempo t y T_m es la temperatura del medio, entonces el problema de valor inicial que permite resolver el problema es:

$$\begin{cases} \frac{dT}{dt} = -k(T - T_m) \\ T(0) = 10 \\ T(10) = 15 \end{cases}$$

tal que $T_m = 23$. Así,

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_m) \implies \frac{dT}{T - 23} = -k dt \implies \ln|T - 23| = -kt + C_1 \implies T(t) = C_2 e^{-kt} + 23$$

Como $T(0) = 10$, entonces $C_2 = -13$. Como $T(10) = 15$, entonces:

$$15 = -13e^{-10k} + 23 \implies \frac{\ln\left(\frac{-8}{-13}\right)}{-10} = k \implies k \approx 0.048551$$

Por lo tanto,

$$T(t) = -13e^{-0.048551t} + 23$$

Para dar respuesta al ejercicio basta resolver la ecuación:

$$18 = -13e^{-0.048551t} + 23 \implies \frac{\ln\left(\frac{-5}{-13}\right)}{-0.048551} = t \implies t \approx 19.681$$

Así, la temperatura del vino será de 18° luego de 19.681 minutos, aproximadamente.